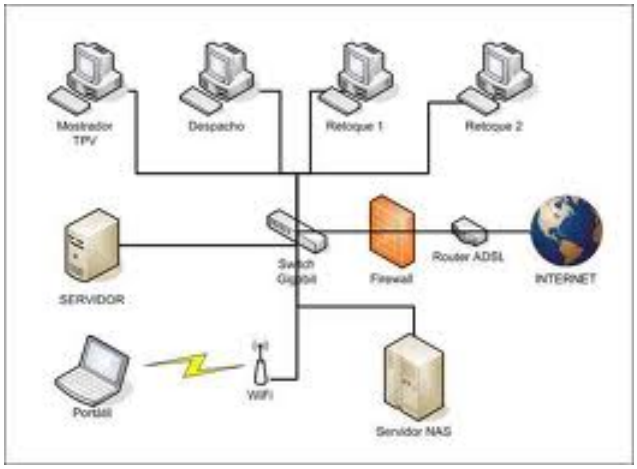
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

REDES LOCALES



Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Curso: 2010/2011

Autor: .....
Tutor: .....

INDICE de CONTENIDOS

Pag.

1. Introducción 2
   1.1. Justificación de la programación didáctica 2
   1.2. Descripción del entorno 5
   1.3. Características del alumnado 7
   1.4. Niveles de concreción curricular 8
   1.5. Marco legislativo 10
2. Objetivos 12
   2.1. Objetivos generales del módulo..... 13
3. Competencias 14
   3.1. Competencias profesionales 14
   3.2. Resultados de aprendizaje del módulo 15
   3.3. Otras capacidades 17
4. Contenidos 19
   4.1. Estructura y clasificación 19
   4.2. Relación de unidades de trabajo 22
   4.3. Temporalización y secuencialización 24
   4.4. Contenidos transversales 25
5. Metodología 28
   5.1. Principios metodológicos 28
   5.2. Principios didácticos 29
   5.3. Criterios para la disposición del aula 33
   5.4. Fases y actividades de cada unidad de trabajo 34
6. Evaluación 38
   6.1. Aspectos generales 38
   6.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 40
   6.3. Modalidades de evaluación 44
   6.4. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 46
      6.4.1. Procedimiento de recuperación 48
   6.5. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje..... 49
7. Medidas de atención a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 51
8. Uso de las TIC 52
   8.1. Aspectos generales de las TIC..... 52
   8.2. Técnicas de búsqueda de información..... 53
   8.3. Software específico para la realización del módulo 54
9. Recursos y materiales didácticos 54
10. Actividades complementarias y extraescolares..... 57
11. Formación en Centros de Trabajo 58
12. Fuentes bibliográficas de la programación 60

ANEXO I: Unidades de trabajo: Resultados de aprendizaje, Contenidos Actividades y Criterios de evaluación. 61

ANEXO II: Cuestionario de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 77

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación de la programación didáctica.

La revolución tecnológica actual provoca una constante demanda de personal técnico de informática. Esta programación encuadrada en el ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes, tiene como objetivo que los alumnos puedan alcanzar los objetivos de la formación profesional en general y del ciclo en particular, para su orientación profesional en empresas del sector servicios que se dediquen a la comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.

La Formación Profesional está orientada tanto al desarrollo personal y humanístico del alumno como a la obtención de unos conocimientos de tipo técnico que han de ser preparatorios para el mundo laboral.

La reforma educativa promulgada por la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo) en 1990, supuso un cambio radical en el sistema educativo existente hasta entonces. La Formación Profesional tradicional pasó a denominarse Ciclos Formativos, quedando estructurada en familias y niveles. Así, los Ciclos Formativos de Grado Medio permiten obtener el título de Técnico, mientras que los Ciclos Formativos de Grado Superior permiten obtener el título de Técnico Superior.

Posteriormente, la LOE (Ley Orgánica de la Educación) en 2006, estableció una nueva ordenación de los ciclos formativos basado en el Marco de las Cualificaciones Profesionales, estableciendo el nuevo catálogo de la Formación Profesional.

Este nuevo marco formativo no hace sino acercar la Formación Profesional a las necesidades actuales de la sociedad del conocimiento, donde la movilidad laboral, las nuevas tecnologías, la cohesión e inserción laboral exigen un nuevo planteamiento del mercado laboral. Así pues, se pretende proporcionar a las personas las competencias y habilidades requeridas por el sistema productivo.
En el nuevo catálogo de Ciclos Formativos ofertados por la LOE, la antigua familia de Informática pasa a denominarse de Informática y Comunicaciones, en la cual se han ampliado los títulos de ciclos formativos, si bien estamos en un periodo de transición en el cual hay implantados en los centros algunos de ellos en el primer curso, y el segundo en el próximo curso escolar 2011/12, aunque actualmente todavía se imparten ciclos completos LOGSE.

Nuevos Ciclos de la Familia Profesional Informática y Comunicaciones LOE:

GRADO MEDIO	GRADO SUPERIOR
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones WEB

Tabla 1: Ciclos LOE

Esta programación didáctica está referida al módulo de **Redes Locales** impartido en el ciclo formativo correspondiente al titulo de **Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes** de Grado Medio.

El módulo objeto de esta programación, debe ser impartido por profesores del cuerpo de enseñanza secundaria o por el cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria de la especialidad en Informática, en ambos casos tal como queda reflejado en el **Anexo III A)** del **Real Decreto 1691/2007,** de 14 de diciembre por el que se establece el título y se fijan sus enseñanza mínimas.

Además está basada según el apartado b del Anexo III de la Resolución de 27 de Abril de 2010 , de la Conselleria de Educación, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores de Enseñanza Secundaria, profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y profesores técnicos de Formación Profesional, en el cual se establece que “Las programaciones didácticas deberán contener como mínimo los siguientes apartados: objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología: orientaciones didácticas, criterios de evaluación, atención a los alumnos con necesidades educativas específicas, recursos materiales”.

Por lo tanto la Programación Didáctica se entiende como la línea base de una planificación que nos ayudará a eliminar el azar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero dejando suficiente flexibilidad como para introducir pinceladas de creatividad en el mentado proceso. Por otro lado esta planificación sistematizará, ordenará y concretará el currículo y adaptará el trabajo pedagógico a las características del alumnado y del centro donde se impartan sus contenidos. De esta manera esta programación didáctica se convierte en una declaración de intenciones qué va a ayudar en todo el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la interacción con el alumnado.

La profesionalización del proceso vendrá de la mano de la experiencia del profesorado con significativa experiencia profesional y conocimientos en los sistemas informáticos y redes locales en el entorno empresarial.

1.2. Descripción del entorno.

El artículo 18.1 del Real Decreto de 1538/2006 cita: "*Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al establecer el currículo de cada ciclo formativo, la realidad socioeconómica del territorio de su competencia, así como las perspectivas de desarrollo económico y social, con la finalidad de que las enseñanzas respondan en todo momento a las necesidades de cualificación de los sectores socio-productivos de su entorno, sin perjuicio alguno a la movilidad del alumnado*".

Consecuentemente, para desarrollar una programación didáctica correcta y útil para una adecuada formación, no se puede trabajar de espaldas a la realidad social y económica en la que los alumnos viven. Por tanto, en este punto se comentarán las principales características del entorno en el que se encuentra el centro educativo indicando como afectan estas al proyecto curricular.

Concretamente el centro para en el cual se impartirá el módulo profesional es el I.E.S. Mare Nostrum, situado en la localidad de Alicante, capital de la provincia de Alicante, con una población de unos 300.000 habitantes.

La capital cuenta con un buen tejido industrial, ya que dispone de dos polígonos industriales próximos a la capital, y como ciudad de destino turístico cuenta con gran número de empresas del sector (hoteles, agencias de viajes, etc,....). Todas estas empresas cuentan en sus instalaciones con redes informáticas, para realizar funciones de gestión de negocio y control del proceso productivo. También existen en la zona diversas empresas de servicios informáticos que tiene como actividades principales, el desarrollo de aplicaciones informáticas “a medida” y el mantenimiento e instalación de redes y sistemas informáticos.

A nivel general, la mayoría de las familias de los alumnos que asisten al centro tienen un nivel económico medio, lo que permite la disponibilidad de medios didácticos en el hogar, como ordenador propio con acceso a Internet.

En esta programación, se asumirá que la situación socioeconómica es la que se acaba de citar, no obstante, se tomarán medidas para asegurar que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades, en el caso de que sus familias se desenvuelvan en situaciones económicas desfavorables.

1.3. Características del alumnado.

Por regla general el perfil más común en el ciclo formativo que nos ocupa, es el de un alumno de 16 años o más, que ha finalizado sus estudios de ESO, y obtiene el acceso directo al ciclo formativo en busca obtener una rápida cualificación para poder acceder a una actividad profesional.

Existen otras posibilidades de acceso directo al ciclo formativo como son:

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Título de Formación Profesional de Primer Grado. (Técnico Auxiliar).
- Título de Formación Profesional de Grado Medio. (Técnico).
- Tener el 2º de BUP aprobado.
- Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas medias.
- Otras titulaciones equivalentes a efectos académicos.

Existen también otros grupos de alumnos, que aunque en menor número, también se dan en el aula. Estos son, aquellos que posean el titulo de COU o aquellos que sin cumplir ninguno de los requisitos académicos de acceso

directo, tengan al menos 18 años de edad y superen la correspondiente prueba de acceso.

En general, se puede decir que la principal característica de los alumnos del ciclo, es que buscan obtener de forma rápida, una titulación que les permita acceder al sector laboral de la informática. En la mayoría de los casos, dispondrán de un alto nivel de motivación, lo cual facilita de una forma importante, la actividad docente y les proporciona a ellos mismo, mayores posibilidades de éxito en la obtención de título del ciclo formativo.

1.4. Niveles de concreción curricular

De acuerdo a la LOE en su Capítulo III Artículo 6 referido al currículo, define éste como el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas por la mencionada Ley.

Por otra parte, para la elaboración de los elementos curriculares de la formación profesional parten de acuerdo al Real Decreto 1538/2006 donde se estable la ordenación de la Formación Profesional del Sistema Educativo, basado en las Cualificaciones Profesionales donde se recoge de manera concreta el establecimiento del perfil profesional, las capacidades profesionales, las unidades de competencia y las realizaciones profesionales de cada una de las familias profesionales y sus niveles de cualificación profesional, de acuerdo al Marco de Referencia Europeo de la Cualificaciones Profesionales.

Continuando con el concepto de programación y el concepto de currículo, es justo decir que el actual sistema educativo español tiene un diseño curricular

abierto y flexible que se concreta en sucesivos niveles (administración educativa, centro y aula). Tiene también un componente prescriptivo ya que el Gobierno fija las enseñanzas mínimas para asegurar la transmisión de unos conocimientos básicos para toda la población y, por último, es orientador en la medida en que sirve al profesorado para guiar su labor docente al establecer un marco global desde el cual se puede planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas.

Las características mencionadas, como tal como se ha apuntado, dan lugar a que el diseño curricular se organice en diferentes niveles de concreción:

> El primer nivel de concreción está constituido por los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas y los Reales Decretos de Currículo para cada etapa educativa. La responsabilidad de su elaboración recae en el Gobierno (Ministerio Educación) y en las Administraciones Educativas (Ministerio de Educación para las Comunidades Autónomas sin competencias en educación y Gobiernos Autonómicos para Comunidades Autónomas con competencias) respectivamente. Éstas complementan las enseñanzas mínimas establecidas por el Gobiernos estando obligadas a cumplir el 55% de esas enseñanzas mínimas en Comunidades Autónomas con lengua cooficial y el 65% las que no tengan lengua cooficial. Este nivel de concreción tiene carácter prescriptivo.

El segundo nivel de concreción viene establecido por los centros educativos y son conocidos como proyectos curriculares de etapa. Se establecen una contextualización y secuenciación de los contenidos de cada uno de los cursos, de acuerdo con los tipos y niveles de enseñanza que se imparten en el centro.

El tercer nivel de concreción está constituido por las Programaciones de Aula. Al elaborarlas, los profesores adaptan las decisiones generales tomadas en el Proyecto Curricular de Etapa a las características de su grupo de alumnos.

Por tanto esta programación representa el tercer nivel de concreción curricular y pretende facilitar la planificación del módulo Redes Locales para alcanzar los objetivos que establece la normativa legal.

1.5. Marco legislativo.

Se trata del primer nivel de concreción curricular que es el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas, junto con la Orden de 29 de julio 2009, de la Conselleria de Educación, por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación:	**Sistemas Microinformáticos y Redes**
Nivel:	**Formación Profesional de Grado Medio**
Duración:	**2.000 horas**
Familia Profesional:	**Informática y Comunicaciones**
Referente europeo:	**CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)**

Tabla 2: Identificación del ciclo formativo.

Se enuncian a continuación las leyes en las cuales esta basada la presente programación didáctica:

- **Ley Orgánica 2/2006**, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
- **Real Decreto 1538/2006**, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
- **Ley Orgánica 10/2002**, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
- **Real Decreto 234/1997**, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria.
- **Real Decreto 1691/2007**, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- **Orden de 29 de julio 2009**, de la Conselleria de Educación, por la que se establece para la Comunidad Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

- **Orden 77/2010 de 27 de agosto**, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los ciclos formativos de Formación Profesional, de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el ámbito territorial de la C.V.
- **Orden 78/2010, de 27 de agosto**, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan determinados aspectos de la ordenación y organización académica de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
- **Orden 79/2010, de 27 de agosto**, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

2. OBJETIVOS

Los objetivos del módulo de Redes Locales incluidos en el ciclo de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, y asociados a las unidades de competencia UC0220_2 (Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos) y UC0955_2 (Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local), son entendidos como resultados de aprendizaje que los alumnos deben adquirir según Real Decreto 1691/2007.

La formación del modulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b),

d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m) del ciclo formativo del titulo, según Real Decreto 1691/2007.

2.1. Objetivos generales del módulo

a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos.

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red.

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.

j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos.

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras para resolverlas.

3. COMPETENCIAS

La formación del modulo contribuye a alcanzar las competencias c), e), f), g), h), j), y l), del titulo según Real Decreto 1691/2007.

3.1. Competencias profesionales

c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas mixtas y su conexión a redes publicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformático y redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de este.

3.2. Resultados de aprendizaje del módulo

En el módulo de Redes Locales, tal como queda ordenado en el Real Decreto por el que se describe el currículo del ciclo, los **resultados de aprendizaje** de dicho módulo son los siguientes.

1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.

2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje.

3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.

4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.

5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Resultados de aprendizaje	Objetivos Generales											
	a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	X	X							X		X	
2					X		X					
3		X			X							
4			X	X								
5						X	X					
6	Transversal inherente en todos los objetivos											

Tabla 3: Relación entre Resultados de Aprendizajes-Objetivos Generales.

Resultados de aprendizaje	Competencias profesionales						
	c	e	f	g	h	j	l
1				X		X	X
2		X				X	X
3		X				X	X
4	X		X	X		X	X
5			X		X	X	X
6					X	X	X

Tabla 4: Relación entre Resultados Aprendizaje-Competencias profesionales.

3.3. Otras capacidades.

En relación con otras capacidades que debemos promover se pueden citar las competencias básicas de la formación profesional. Éstas son aquellas aptitudes que ha de mostrar el futuro profesional en el desarrollo de las realizaciones propias del perfil profesional para el que se está formando. Las competencias básicas responden a las exigencias de cualificación de un entorno laboral en mutación y de un sistema productivo afectado por los cambios tecnológicos, económicos y sociales de nuestros días.

Las competencias básicas se clasifican en dos grupos en función de su procedencia:

Competencias básicas derivadas del perfil profesional

- Capacidad de resolución de problemas. Disposición y habilidad para enfrentarse y dar respuesta a una situación mediante la organización y/o aplicación de una estrategia operativa para hallar una solución a la misma.
- Capacidad de organización del trabajo. Disposición y habilidad para crear las condiciones adecuadas de utilización de los recursos existentes y realizar así las tareas de forma eficaz y eficiente.
- Capacidad de responsabilidad en el trabajo. Disponibilidad para implicarse en el trabajo, como expresión de la competencia personal y profesional.
- Capacidad de trabajo en equipo. Disposición y habilidad para colaborar de forma coordinada con un equipo de personas en la realización de tareas para obtener un objetivo común.

- Capacidad de autonomía. Capacidad para realizar una tarea de forma independiente y ejecutarla completamente sin necesidad de recibir ayuda alguna.
- Capacidad de relación interpersonal. Disposición y habilidad para interaccionar con otros estableciendo un trato adecuado, atento y empático.
- Capacidad de iniciativa en el trabajo. Disposición y habilidad para tomar decisiones sobre propuestas o acciones laborales.

Competencias básicas propuestas por el sistema educativo

- Capacidad de adaptación. Disposición para afrontar de forma activa nuevas situaciones de trabajo derivadas de cambios tecnológicos u organizativos. También implica comprender el sentido del trabajo de los demás en relación al propio.
- Capacidad de valoración de las condiciones de trabajo. Disposición para atender los aspectos vinculados con la seguridad y la salud en el trabajo, en relación tanto a personas, como a los procesos de trabajo y al medio ambiente.
- Capacidad de implicación y compromiso con la profesión. Disposición para mantener actualizados los conocimientos y procedimientos profesionales, y garantizar así un trabajo eficaz y eficiente. También incluye un compromiso con los valores culturales de la profesión.
- Capacidad de integración de los aprendizajes. Disposición para analizar la contribución de los procesos y las funciones propias del perfil en una actividad y ámbito concreto, la interrelación que se da entre ellos y para determinarlo que se deben desarrollar en cada actividad.

- Capacidad de inserción en el mundo laboral. Disposición para analizar ofertas y condiciones del mercado de trabajo y las propias posibilidades de inserción, así como los procedimientos y mecanismos más adecuados para ello.

Como se puede observar, las competencias básicas de la formación profesional identificadas por la administración educativa se relacionan directamente con aspectos socio-profesionales, y tienen una incidencia decisiva no solo en la eficacia y eficiencia del trabajo de los futuros profesionales, sino también en su satisfacción laboral y en la calidad de su vida profesional futura.

4. CONTENIDOS:

4.1. Estructura y clasificación.

Como referencia para determinar el contenido del módulo profesional de Redes Locales se ha tomado el currículo correspondiente a dicho ciclo formativo en el Real Decreto 1691/2007, organizando los contenidos en bloques como sigue:

Bloque 1: Redes de área local. Niveles físicos.

- Introducción a las redes locales:
  - Caracterización de redes locales.
  - Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos
- Identificación de elementos de red. Topologías.

- Identificación de espacios físicos de una red local:
  - Espacios. Cuartos de comunicaciones.
  - Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo.
  - Canalizaciones medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, WIFI).
  - Conectores y tomas de red.
- Manipulación de elementos y espacios físicos de una red local:
  - Herramientas.
  - Conexión de tomas y paneles de parcheo. Creación de cables.
  - Recomendaciones en la instalación del cableado.
- Virtualización de redes a niveles físicos.
- Homologación, normalización, verificación y testeo de redes.

Bloque 2: Redes de área local. Niveles lógicos e interconexión.

- Interconexión de equipos (dispositivos de red y hosts) en redes locales:
  - Niveles lógicos, protocolos, funciones y configuración.
  - Adaptadores para red cableada.
  - Dispositivos de interconexión de redes.
  - Adaptadores para redes inalámbricas.
  - Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas.
  - Redes mixtas.
- Instalación/configuración de los equipos de red:
  - Procedimientos de instalación.
  - Protocolos. TCP/IP. Estructura. Clases IP. Direcciones IP. IPv4. IPv6.

  - Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.
  - Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica.
- Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas (control lógico de tráfico):
  - Configuración general en dispositivos de red.
  - Dispositivos cortafuegos. Configuración elemental.
  - Mecanismos de control de acceso. Configuración elemental.
- Virtualización general de redes.
- Resolución de incidencias de una red de área local:
  - Estrategias. Parámetros del rendimiento.
  - Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.
  - Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.
  - Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas.

Bloque 3: Riesgo laboral y prevención ambiental.

- Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
  - Identificación de riesgos.
  - Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
  - Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
  - Equipos de protección individual.

- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Como se ha podido comprobar los contenidos definidos en el currículo se ha agrupado en 3 bloques, teniendo cada bloque una finalidad específica tal como explica a continuación:

- Bloque 1. Se introducirá al alumno en la materia, y se le mostrarán las redes locales desde el nivel físico (cableado, elementos de red, topologías, espacios físicos de una red, etc).

- Bloque 2. Se profundizará en la materia, mostrando a los alumnos las redes locales desde el nivel de red (interconexión de equipos, instalación/configuración de equipos, seguridad en redes, incidencias, etc.).

- Bloque 3. En este se estudiará la normativa de las redes locales, en lo que respecta a temas de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

4.2. Relación de Unidades de Trabajo

Según exige la resolución de convocatoria de oposiciones, los contenidos del módulo deben distribuirse en 15 unidades de trabajo, por lo cual los bloques temáticos anteriormente enunciados serán divididos en unidades de trabajo tal como se indica en la tabla siguiente:

Nº Bloque	Título Bloque	Nº U.T.	Título U.T.
1	Redes de área local. Niveles físicos.	1	Introducción a las redes locales.
		2	Identificación de lo elementos de una red.
		3	Identificación de espacios físicos.
		4	Manipulación de elementos de una red local.
		5	Configuración física de accesos a Internet..
		6	Normalización, verificación y testeo de redes.
2	Redes de área local. Niveles lógicos e interconexión.	7	Interconexión en redes locales.
		8	Redes inalámbricas. Dispositivos de interconexión. Redes mixtas.
		9	Instalación de los equipos de red.
		10	Configuración de los equipos de red.
		11	Seguridad en redes cableadas e inalámbricas.
		12	Virtualización de redes.
		13	Diagnóstico de averías en redes locales.
3	Riesgo laboral y medio ambiente.	14	Riesgos laborales y Prevención medioambiental.
		15	Normativas.

Tabla 5: Relación bloques temáticos y unidades de trabajo.

4.3. Secuenciación y temporalización.

Según la **Orden de 29 de julio 2009**, de la Conselleria de Educación, que desarrolla el Curriculum del titulo en la Comunidad Valenciana, el módulo de Redes Locales se desarrolla en el primer curso, con una duración 7 horas semanales, durante 32 semanas, lo que hace un total de 224 h.

Trimestre	Unidad de Trabajo	Horas	Periodo de tiempo
1	U.T. 1: Introducción a las redes locales.	14	11 semanas 77 h
1	U.T. 2: Identificación de elementos de red.	14	
1	U.T. 3: Identificación de espacios físicos de una red local.	14	
1	U.T. 4: Manipulación de elementos físicos de una red local.	14	
1	U.T. 5: Configuración física de accesos a Internet.	7	
1	U.T. 6: Normalización, verificación y testeo de redes.	14	
2	U.T. 7: Interconexión en redes locales.	21	12 semanas 84 h
2	U.T. 8: Redes inalámbricas: dispositivos de interconexión. Redes mixtas.	14	
2	U.T. 9: Instalación de los equipos de red.	21	
2	U.T. 10: Configuración de los equipos de red.	14	
2	U.T. 11: Seguridad en redes cableadas e inalámbricas.	21	
3	U.T. 12: Virtualización de redes.	14	9 semanas 63 h
3	U.T. 13: Diagnóstico de avería en redes locales.	21	
3	U.T. 14: Riesgos laborales y prevención medioambiental.	7	
3	U.T. 15: Normativas.	14	
Curso 2011/2012	**Total**	**224**	**32 semanas**

Tabla 6: Secuencialización y temporalización de las unidades de trabajo.

4.4. Contenidos Transversales

Son enseñanzas de carácter general que no son objetivo directo del módulo y que están relacionadas con valores y actitudes deseables en los alumnos como personas que van a formar parte de la sociedad.

Estas enseñanzas han de ser impartidas paralelamente a lo largo del curso, impregnando los contenidos disciplinares propios del módulo con educación valores, educación en normas sociales y dotación de sentido crítico y autonomía de decisión a los alumnos que serán futuros trabajadores e integrantes de la sociedad.

Como temas transversales a introducir en la labor docente se tienen:

Educación moral y cívica. No tiene por que ser necesariamente una imposición externa de valores de conducta, sino que se trata de que los propios alumnos razonen y hagan suyas ideas con reflexión previa. Es objetivo de esta educación que los alumnos desarrollen un sentido crítico y adquieran competencias dialoguísticas para criticar aspectos injustos en ámbitos tanto interpersonales como grupales. El alumno ha de adquirir tanto libertad personal de juicio y decisión como responsabilidad social de sus actos con respecto a las normas que la sociedad en su conjunto ha elaborado. Se inculcará este tipo de enseñanzas promoviendo una actitud dialogante cada vez que haya un conflicto dentro de clase o un debate a cerca de algún tema de candente actualidad sobre el que haya desacuerdo.

Educación ambiental. Se debe ayudar a los alumnos a adquirir conciencia del medio ambiente global para sensibilizarlos de cara al consumo de energía y material. En el día a día se procurará evitar que despilfarren energía procurando que apaguen los equipos informáticos cuando no los tienen que utilizar, utilicen correctamente los modos de ahorro de energía que proveen los sistemas operativos, apaguen la luz al salir de clase, que procuren usar luz natural en vez de artificial, etc. También se explicará a los alumnos en las unidades pertinentes qué hacer con los diferentes residuos que genera un sistema informático (cartuchos de tinta, chatarra informática, baterías, papel y cartón, etc).

Educación para la salud. Es necesario promover en el alumno hábitos saludables, física, psicológica y socialmente. Para ello en el día a día de trabajo será necesario recordarles que adopten una posición ergonómica frente a la pantalla del ordenador (manteniendo la espalda recta y pegada al respaldo, las piernas en ángulo recto, etc) y que configuren una correcta iluminación del puesto de trabajo para evitar el cansancio visual.

Igualdad de oportunidades. Se debe orientar la enseñanza a erradicar los comportamientos de discriminación ya sea por cuestión de sexo, religión, raza o cualquier otra. El profesor ha de mostrar rechazo hacia cualquier comentario xenófobo, machista o de cualquier otro tipo que un alumno realice en clase e intentar corregir esas conductas. Si hay algún alumno dentro de la clase discriminado se intentará su integración

mediante actividades en grupo (seleccionando el profesor los grupos) y mediante diálogo si fuese necesario.

Educación del Consumidor: Esta educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo del alumno dotándole de conceptos, procedimientos y actitudes que posibiliten una sociedad de consumo cada vez más justa y responsable. Se debe proporcionar al alumnos conceptos claros sobre su concisión de consumidor, sus derechos y obligaciones. Se dotará a los alumnos de procedimientos que le permitan utilizar usar y disfrutar los bienes productos y servicios que se ofertan en el mercado de forma responsable. De acuerdo al sector en que se mueve en este ciclo formativo y más concretamente en este módulo, habrá que informar al alumno de temas como:

- La ley de Protección Intelectual de Programas de Software. El alumno debe ser consciente de que usar software “pirata” es un delito y que debe pagar las licencias de los programas propietarios que utilice o utilizar otro software de licencia libre.
- La existencia de software y sistemas operativos de licencia libre o GPL los cuales se pueden utilizar libremente sin tener que pagar licencia. Han de contemplar esta opción como una buena forma de ahorrar dinero en software a las empresas donde vayan a trabajar sin delinquir.
- El gran abanico de productos hardware que existen en el mercado y su variedad de precios y calidades. Hay que dotar al alumno de un sentido crítico a la hora de escoger un hardware para llegar a

un compromiso entre calidad, novedad y precio dependiendo de la finalidad del producto.

5. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA

5.1. Principios metodológicos

El Real Decreto 1538 de 15 de diciembre de 2006, de ordenación general de la formación profesional específica, establece en el punto 4 de su artículo 18: "*La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente".*

Esto conlleva, que la metodología que se emplee en el proceso educativo, debe estar dirigida a proporcionar al alumno, conocimientos y capacidades útiles para el desarrollo de su actividad laboral.

Para el caso del módulo de "Sistemas Microinformáticos y Redes", los conocimientos y capacidades a adquirir, se determinan en el Real Decreto de título 1691/2007, y han sido concretadas en mayor detalle en los puntos 2 y 3 de la presenta programación didáctica.

Se ha determinado, que el enfoque metodológico con el que se impartirá el módulo que se trata en esta programación didáctica, debe cumplir los siguientes requerimientos:

❖ Potenciar la autoformación permitiendo al alumno adquirir nuevos conocimientos por sí mismo, discriminando fuentes de información. Esta capacidad será de suma importancia a lo largo de su carrera laboral de cara a obtener nuevos conocimientos y capacidades.

❖ Fomentar el trabajo en grupo, de forma que el alumno valore el aumento de productividad que conlleva el trabajo en equipo, con una relación organizada, fluida y de respeto con los demás miembros, frente al trabajo individual.

❖ Atender las características específicas de los alumnos a la hora de diseñar las actividades y seguir sus progresos y dificultades. En el caso de las actividades, podremos modificarlas para ciertos alumnos, siempre y cuando esto no afecte a las capacidades terminales del módulo.

❖ Favorecer la motivación del alumno, mostrando ejemplos de aplicaciones reales de los conceptos aprendidos, en empresas de la zona o realizando actividades que escapen de la monotonía. Ha de tenerse en cuenta que cuanto mayor sea la motivación de los alumnos, mayor será la predisposición de estos por aprender.

❖ Promover la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación, para recabar información técnica que ayude a solucionar problemas informáticos o a realizar tareas de autoformación.

❖ Habituar al alumno a cumplir normas básicas de prevención de riesgos laborales.

5.2. Principios didácticos.

Todo el proceso de enseñanza y aprendizaje estará basado en los siguientes principios didácticos:

- **Supuestos prácticos:** El aprendizaje de los contenidos procedimentales se debe desarrollar en un entorno activo, donde el alumno es el protagonista, y el profesor ejerce un papel de apoyo. Se tratará de que la mayoría de los ejercicios sean tomados de la realidad y del entorno donde el alumno se desenvolverá en un futuro.
- **Enseñar a aprender:** Se trata de conseguir que los alumnos sean capaces de aprender a aprender, y por tanto, de adquirir estrategias cognitivas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje. Para esto, habrá que potenciar las actividades donde deban, por sí mismos, decidir donde y qué información buscar, y como utilizarla para tratar de resolver su caso particular. Debiendo el profesor orientarles más o menos en esta tarea según las necesidades particulares de cada alumno.
- **Simulación de sistemas informáticos empresariales reales:** El profesor planificará las actividades con un marcado componente empresarial. De este modo se habilitarán y organizarán los recursos del aula de forma que permitan simular el sistema informático de una pequeña empresa, para poder trabajar y administrar en diferentes entornos y situaciones.
- **Iniciativas de los alumnos:** Se permitirán y apoyarán en todo momento las iniciativas de los alumnos para resolver los problemas encontrados y la forma de resolverlos. Es interesante que los alumnos anoten dicha

dificultad, la iniciativa propuesta y la forma correcta de resolver cada problema. Esto permite establecer foros de trabajo donde cada uno de los alumnos expone lo que ha ocurrido en el desarrollo de la actividad.

- **Utilización de fuentes de información:** Es muy importante que los alumnos aprendan a utilizar y comprender manuales que acompañan a los productos informáticos. Como fuente universal que es Internet, su uso debería ser común para obtener información actualizada de productos, manuales, acceso a foros técnicos que permiten resolver los problemas que se puedan encontrar, etc.
- **Planificación de recursos y estrategias variadas** para dar respuesta a las diversas necesidades, diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades de aprendizaje. De ahí la importancia de abordar los contenidos desde distintas perspectivas, utilizando para ellos actividades variadas, ya sean de consolidación, refuerzo o ampliación.
- **Metodología constructivista:** que relaciona los conocimientos previos del alumno con los que deseamos que adquiera. El profesor, sin abandonar del todo su papel de transmisor, debe ser fundamentalmente un organizador del proceso de enseñanza. Siendo el alumno el protagonista del aprendizaje, ya que es él quién ha de construir sus conocimientos.
- **Integrar la teoría y la práctica** como elementos de un mismo aprendizaje. Presentación al alumno un material potencialmente significativo que de sentido a lo que aprende. Integrando en el aprendizaje el POR QUE y el SABER HACER.

- **Motivación:** Es función del profesor fomentar y aportar elementos participativos que despierten el interés de los alumnos.
- **Intercomunicación:** se tendrá en cuenta la opinión de los alumnos a la hora de hacer más o menos hincapié en cada aspecto del módulo. Así mismo se debe fomentar la interactividad e interacción entre el profesor y los alumnos, y entre los propios alumnos, logrando una comunicación bidireccional entre todos los elementos integrantes del aula.
- **Flexibilidad y realismo:** La programación será flexible y se irá ajustando a las capacidades del alumnado, pudiendo de esta forma adaptar, añadir o quitar ciertas actividades para alcanzar los objetivos propuestos. No obstante, se mantendrán los mismos criterios de evaluación y se habrán de conseguir las capacidades terminales del módulo.
- **Diario del profesor:** El profesor, durante la impartición de la clase, y en especial, a la salida de la misma, anotará los contenidos impartidos, las prácticas realizadas, los ejercicios que los alumnos deben realizar en casa, fecha de inicio y fin de cada unidad, y cualquier otra anotación que ayude al profesor en la ordenación y evaluación del propio proceso de enseñanza y aprendizaje.
- **Retroalimentación o feedback:** Las actividades prácticas individuales propuestas en las unidades de trabajo serán corregidas y valoradas a nivel individual, de forma que los alumnos conozcan los errores, y los aciertos, con respecto al trabajo que han realizado.
- **Seguimiento individualizado:** Se realizará un seguimiento de cada alumno mediante la observación de los mismos y las notas obtenidas en cada una

de las pruebas que se les proponen. De esta forma, podremos revisar las capacidades y conocimientos que han adquirido, pudiendo actuar en consecuencia para tratar de que avancen de la mejor forma hacia la adquisición de todas las capacidades terminales del módulo.

5.3. Criterios para la disposición del aula

Este módulo será impartido en un aula en la que cada alumno tenga su propio ordenador, y ellos mismos elegirán su ubicación dentro del aula.

La mayor parte de las actividades se realizarán de forma individual, favoreciendo la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos, y afianzando los conceptos. Por parte del profesor, éste podrá detectar más fácilmente las dificultades y el nivel de cada alumno. A la vez, y dentro de las actividades individuales, se favorecerá el proceso de enseñanza y aprendizaje entre los propios alumnos, cuando se detecten alumnos con dificultades, y otros en cambio, con capacidades sobradas. Se establecen así relaciones de tipo tutorial en las que un alumno cumple la función de profesor con otro compañero.

En diversas actividades procedimentales en las que es necesario el trabajo en grupo con varios ordenadores de forma simultánea, se realizarán grupos de 2 o más personas (dependiendo de la actividad), de forma que se fomente la actitud cooperativa y el trabajo en grupo.

5.4. Fases y actividades de cada Unidad de Trabajo

Cada unidad de trabajo se dividirá en varias fases, y en cada una de ellas se desarrollarán actividades de uno o varios tipos. Éstas tendrán una dificultad progresiva y atenderán a las capacidades terminales del módulo. Un resumen de las fases y actividades de cada una sería el siguiente:

Fase de detección de ideas previas

- **Actividades de evaluación inicial (30min. Aprox.):** Consiste en un pequeño cuestionario que los alumnos deberán completar y/o un coloquio con los mismos, que permitirá comprobar sus conocimientos iniciales en la materia. De esta forma descubriremos con qué contenidos de los que ya poseen hemos de relacionar los nuevos conceptos y procedimientos que deben aprender.

Fase de motivación

- **Actividades de introducción (30min. Aprox.):** Esta actividad se desarrollará al comienzo de cada unidad y persigue motivar a los alumnos e introducir de forma global los objetivos que se persiguen, las actividades que se realizarán, los contenidos de la unidad y la posterior aplicación de éstos en el mundo empresarial.

Fase de desarrollo

- **Actividades de desarrollo de contenidos (varias sesiones):** La realización de estas actividades permite avanzar en los contenidos de cada unidad, y se extraen directamente de estos. Se tendrán en cuenta

los objetivos didácticos de la unidad y sus capacidades terminales relacionadas. Se realizarán principalmente en el aula y dentro del horario lectivo del módulo. Serán esencialmente de los siguientes tipos:

- *Exposiciones orales:* Se realizarán exposiciones cortas y mezcladas con los contenidos procedimentales.
- *Demostración de ejercicios escritos:* Resolución por parte del profesor de problemas de diseño, realización de diagramas, planificación de instalaciones y otros, planteados en la pizarra.
- *Demostración de ejercicios procedimentales:* La explicación de procedimientos irán acompañadas de la realización bien en la pizarra, bien con cañón-proyector o bien con elementos hardware (dependiendo del tipo de procedimiento tratado) para ilustrarlos. Se puede, dependiendo del las acciones que realice el profesor, para un enseñanza por imitación, y/o que participen todos activamente en el proceso que el profesor vaya guiando en la pizarra o pantalla.

– **Actividades de consolidación (varias sesiones):** Permiten el afianzamiento de los contenidos aprendidos por los alumnos mediante las actividades de desarrollo, y se mezclarán con éstas en cada unidad.

Se extraen directamente de las capacidades terminales relacionadas con cada una de las unidades de trabajo en correspondencia con sus criterios de evaluación. Seguirán los métodos dirigidos y de descubrimiento. Las

que requieran del uso de los equipos informáticos de clase, se realizarán dentro del horario lectivo del módulo, el resto, se completarán dentro o fuera de clase según el ritmo de aprendizaje y el tiempo necesario para su realización. Serán principalmente de los tipos:

- *Resolución de ejercicios escritos:* Resolución por parte de los alumnos de diversos ejercicios planteados de forma escrita (mediante software ofimático y de diseño). Generalmente obligarán a la búsqueda de información y soluciones técnicas a través de diversas fuentes, para la planificación y diseño de algún tipo de sistema informático en red, o sobre diversas arquitecturas y protocolos.

- *Realización de ejercicios procedimentales:* En estas actividades, se les proporcionará a los alumnos un guión dirigido sobre un procedimiento a realizar. En cualquier caso, predominará el autoaprendizaje por parte de los alumnos, siendo el profesor un organizador del proceso de aprendizaje.

- *Elaboración de documentación:* En diversos los ejercicios que se planteen así como en las pruebas prácticas, será necesaria la entrega de una memoria con el diseño del sistema, mapas conceptuales, recursos documentales utilizados, resultados obtenidos, etc. De esta forma, los alumnos se acostumbrarán a la generación de documentación de los trabajos realizados, que posteriormente tendrá que realizar en su labor profesional.

- *Discusiones de soluciones técnicas a problemas reales planteados.*

Fase de atención a la diversidad (refuerzo o ampliación)

- **Actividades de Refuerzo:** cuando se detecte en uno o varios de los alumnos algún tipo de dificultades para alcanzar los objetivos de la unidad, se le proporcionarán actividades de refuerzo que aborden la materia desde puntos de vista distintos a los ofrecidos inicialmente. Las actividades serán principalmente procedimentales, y consistirán en ejercicios prácticos, cuya ejecución les lleven a la comprensión y adquisición de los contenidos de la unidad. Se realizarán principalmente fuera del horario lectivo, no obstante, se intentará que al menos se comiencen dentro del horario de clase, facilitando así que el profesor pueda explicar convenientemente las actividades y comprobar que son comprendidas.
- **Actividades de Ampliación:** Están dirigidas a aquellos alumnos que finalicen las actividades de cada unidad en un tiempo inferior al planificado, o a los que deseen ampliar sus conocimientos a la vez que mejoran su calificación final. Las actividades ampliarán los contenidos inicialmente establecidos en el módulo, a la vez que consolidan los mismos. Estarán relacionadas con los objetivos del módulo y consistirán principalmente en la realización de ejercicios de investigación y autoaprendizaje de diversos temas que puedan motivar al alumno, y ayudarle a su posterior incorporación al mundo laboral. Se realizarán principalmente fuera del horario lectivo, no obstante, si un alumno acaba las actividades en menor tiempo del planificado podrá realizarlas en clase.

Tanto las actividades de refuerzo como las de ampliación serán corregidas por el profesor y devueltas a los alumnos. Se señalarán los fallos detectados y se indicarán las soluciones correctas (retroalimentación).

Fase de comprobación

- **Actividades de evaluación:** Estas actividades se dedicarán a la valoración individualizada de las capacidades alcanzadas por los alumnos. Como se comentará en el punto de evaluación, son varios los puntos que se evalúan durante todo el curso, no obstante, las actividades dedicadas de forma exclusiva para evaluar a los alumnos serán las siguientes:
    - Pruebas escritas de desarrollo o test y con ejercicios prácticos
    - Pruebas prácticas

    Se detallan en el punto 6.3. Modalidades de evaluación

6. EVALUACIÓN

6.1. Aspectos generales

La Orden 79/2010, de 27 agosto de la Conselleria de Educación, en su Artículo 2, define el proceso de evaluación como:

1.- La evaluación del aprendizaje del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos profesionales, tomando como referencia los resultados de

aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los objetivos generales del ciclo formativos.

2.- Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que hayan podido ser objeto el alumnado con necesidades educativas especiales y se garantizará su accesibilidad a la prueba de evaluación.

3.- Los aprendizajes del alumnado serán evaluados de forma continua

Por lo tanto la evaluación es un elemento fundamental que debe estar integrada totalmente en el proceso educativo siendo sus funciones básicas :

- Recoger información. Se llevará a cabo utilizando distintos instrumentos. Éstos servirán para recopilar una información realista sobre el grado de adquisición de los contenidos por parte del alumno.
- Realizar juicios de valor. Emitir las calificaciones y apreciaciones derivadas de la información recogida.
- Tomar decisiones: Es la función básica de la evaluación. Se trata de adoptar distintas estrategias para afrontar las dificultades de aprendizaje detectadas en los alumnos: actividades de refuerzo, actividades de ampliación, cambiar la metodología…
- Orientar: Mediante la evaluación podemos modificar el rumbo del proceso de enseñanza y aprendizaje y atender de forma individualizada a los alumnos con dificultades de aprendizaje

6.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

En el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre por el que se establece el título y se fijan sus enseñanzas mínimas, se indican los resultados de aprendizaje que los alumnos han de alcanzar y sus criterios de evaluación:

1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.

b) Se han identificado los distintos tipos de redes.

c) Se han descrito los elementos de la red local y su función.

d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.

e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.

f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.

g) Se han reconocido las distintas topologías de red.

h) Se han identificado estructuras alternativas.

2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.

b) Se han identificado los distintos tipos de redes.

c) Se han diferenciado los medios de transmisión.

d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros).

e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.

f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.

g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.

h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles de parcheo.

i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.

j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.

b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos.

c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.

d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones.

e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.

f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.

g) Se ha trabajado con la calidad requerida.

4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.

b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.

c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.

d) Se han configurado los modos de funcionamiento los parámetros básicos.

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos.

f) Se ha instalado el software correspondiente.

g) Se han identificado los protocolos.

h) Se han configurado los parámetros básicos.

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.

j) Se han creado y configurado VLANS.

5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.

b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software.

c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.

d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones.

e) Se ha localizado la causa de la disfunción.

f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.

g) Se han solucionado las disfunciones software (configurando o reinstalando).

h) Se ha elaborado un informe de incidencias.

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, maquinas y medios de transporte.

b) Se han operado las maquinas respetando las normas de seguridad.

c) Se han identificado las causas mas frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, maquinas de corte y conformado, entre otras.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las maquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y maquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación el entorno ambiental.

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Los resultados de las evaluaciones servirán al profesor para tomar decisiones de cara a orientar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para que la mayor parte de los alumnos alcancen los objetivos previstos. De esta manera no se evaluará tan sólo para “calificar” y determinar si un alumno es “apto” o “no apto” al final de curso, sino que se hará de forma continua para perfeccionar el proceso y conseguir alcanzar el máximo de objetivos para todos los alumnos.

Resultados de aprendizaje	Unidades de trabajo														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	X	X													X
2		X	X	X	X	X									
3			X			X	X	X							
4				X		X		X	X	X	X	X			
5													X		
6														X	X

Tabla 7: Relación entre los resultados de aprendizaje y unidades de trabajo.

6.3. Modalidades de evaluación.

Se distinguirán tres modalidades de evaluación según el instante en que se lleva a cabo.

Evaluación Inicial: al comienzo del curso y antes de empezar cada unidad didáctica. Esta evaluación previa servirá al profesor para ver el nivel inicial de conocimientos que tiene el alumno de cara a tomar decisiones para impartir el módulo en general y cada unidad en particular. Servirá para que el profesor adapte la materia a los requerimientos iniciales del alumnado.

Evaluación progresiva: implica una recogida continua de todo tipo de información: conocimientos adquiridos, técnicas utilizadas, procedimientos, actitudes, valores, etc. A través de ésta modalidad de evaluación, se comprobará qué objetivos se han alcanzado en un momento del proceso de aprendizaje, pudiendo detectar las carencias y reorientar el proceso de aprendizaje, adoptando las medidas oportunas. Esta se llevará a cabo por medio de ejercicios prácticos en clase, por observación de la actitud del alumno, la participación y la motivación de éste, etc. Se prestará especial atención a la creatividad, el análisis, el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y la capacidad de organizar y planificar.

Evaluación final: reflejará los objetivos cumplidos al final del proceso de aprendizaje.

Los recursos para efectuar la evaluación de los alumnos serán los siguientes:

Pruebas escritas de desarrollo o test y con ejercicios prácticos, que evaluarán, por un lado, los conocimientos teóricos mediante preguntas de test y preguntas cortas de desarrollo. Y por otro lado, los conocimientos procedimentales mediante ejercicios prácticos escritos. Se podrán agrupar varias unidades de trabajo en una misma prueba escrita, de forma que en

cada evaluación se realicen entre 1 y 2 pruebas escritas. Se realizarán de forma individual y tendrán carácter obligatorio.

Pruebas prácticas con uno o varios equipos en red, que se realizarán en cada unidad de trabajo en la que se traten contenidos procedimentales. Tendrán carácter obligatorio y los alumnos deberán entregar de forma individual una memoria de cada una de ellas, pudiendo interaccionar con los compañeros para su ejecución práctica pero no para la elaboración de la memoria. Se dejará tiempo en clase para su realización procedimental, debiendo completar los alumnos fuera del horario escolar la memoria de la práctica, así como la parte procedimental de ésta que no sean capaces de finalizar en el tiempo previsto.

Actividades de ampliación no obligatorias, propuestas en las unidades de trabajo. Tendrán un carácter eminentemente práctico y de investigación, e irán dirigidas a aquellos alumnos que finalicen los contenidos de cada unidad en un tiempo inferior al planificado, o a los que deseen ampliar sus conocimientos a la vez que mejoran su calificación final. No obstante, siempre podrán realizarse fuera del horario lectivo. Se puntuarán según los criterios de calificación establecidos.

6.4. Prodecimientos de evaluación y criterios de calificación.

Al final de cada una de las tres evaluaciones habrá que evaluar al alumno otorgándole una nota numérica entera comprendida entre 1 y 10 (tal y como está definido en el artículo 15 del *R.D. 1538/2006 de 15 de diciembre)*. Para calcular dicha nota numérica se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos citados anteriormente y se ponderarán las notas provenientes de las distintas

observaciones realizadas durante el periodo de evaluación del trimestre de la siguiente forma:

La evaluación de los **contenidos procedimentales** se realizará atendiendo principalmente a la adquisición de las capacidades, técnicas y destrezas necesarias, evaluadas éstas mediante el trabajo en clase, las pruebas prácticas y los ejercicios prácticos en las pruebas escritas. En total, los contenidos procedimentales supondrán un 70% de la nota final.

La evaluación de los **contenidos conceptuales** se efectuará mediante las preguntas cortas y de desarrollo de las pruebas escritas que comprueben la correcta adquisición de los mismos, y supondrán un 25% de la nota final de cada evaluación.

Por último, **los contenidos actitudinales** supondrán un 5% de la nota final. Se evaluarán mediante la observación por parte del profesor de los hábitos de trabajo, el comportamiento en clase, la respuesta a las actividades de cada unidad, la participación en las actividades en grupo y la integración con respecto a los compañeros. Se evaluarán los contenidos actitudinales transversales a todas las unidades de trabajo, así como los específicos de cada unidad.

CONTENIDOS	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO EVALUACIÓN	%
Conceptuales	Prueba escrita	Preguntas tipo test y desarrollo corto	25
Procedimentales	Prueba escrita	Ejercicios prácticos	25
	Pruebas prácticas y trabajo en clase	Observación, presentación del resultado y/o entrega de una memoria	45
Actitudinales	Actitud en clase	Observación	5
	Actividades de ampliación y extraescolares	Presentación del resultado y entrega de memoria.	+ 1

Tabla 8: Resumen del procedimiento de evaluación.

Según la Orden 79/2010, de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regula la evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, es necesaria la asistencia del alumno a un 85% de las horas lectivas, y en caso contrario, perderá el derecho a la evaluación continua, pudiéndose presentar para la recuperación del modulo en las pruebas finales de curso.

El alumno deberá alcanzar una nota igual o superior a 5 puntos en cada una de las evaluaciones, y la nota final del módulo, será la media aritmética entre éstas.

6.4.1. Procedimiento de recuperación

En caso de no aprobar una evaluación, al alumnado se le indicarán las **actividades de recuperación** relacionadas con las capacidades terminales que no haya conseguido adquirir. Se deberá realizar una **prueba de recuperación** individual, que permita recuperar tanto los contenidos procedimentales como los conceptuales.

Los criterios de calificación para la recuperación de cada evaluación son:

CONTENIDOS	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO EVALUACIÓN	%
Conceptuales	Prueba de recuperación	Preguntas tipo test y desarrollo corto	30
Procedimentales	Prueba de recuperación	Ejercicios prácticos	35
	Actividades de recuperación	Entrega de una memoria con los resultados de las actividades	35

Tabla 9: Resumen del procedimiento de recuperación.

En caso de no recuperar la evaluación mediante el proceso anterior, el alumno deberá someterse de forma individual a una **prueba de evaluación final** que se realizará al final del curso. Ésta englobará la totalidad de los contenidos del módulo (y por tanto también la totalidad de las capacidades terminales), que no

se hayan superado mediante las evaluaciones intermedias, y tendrá una parte escrita y otra práctica.

Según el Artículo 9, de la Orden 79/2010, de 27 agosto de la Conselleria de Educación, *cuando un alumno/a no superé el módulo profesional en la evaluación final ordinaria, deberá realizar una pruebas de recuperación, al mismo tiempo que indica que el profesor/a, organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades, el momento de su realización y su evaluación.*

El programa de recuperación elaborado, permitirá al alumnado presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Una vez las actividades propuestas, se calificará al alumnado y en el caso de no alcanzar la calificación de 5, no se considerará aprobado el modulo, debiendo repetir el mismo en el curso escolar siguiente.

El programa de recuperación contendrá toda la información necesaria, para que el alumno este informado sobre la forma de evaluar, los criterios de evaluación, y los conocimientos y procedimientos que se van a valorar.

6.5. Evaluación en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

En el proceso educativo no sólo es objeto de evaluación el alumno, sino que también se hará necesario evaluar la práctica docente. El profesor ha de evaluar su tarea de forma objetiva, y esto no se puede obtener solamente de

los resultados académicos de sus alumnos o de una apreciación subjetiva de su trabajo, sino que será una tarea a realizar utilizando diversos métodos.

Autoevaluación de la práctica docente.

Se puede evaluar mediante un formulario a rellenar por el propio profesor de manera objetiva una serie de puntos a contestar si o no, o una escala sobre cuestiones relativas al cumplimiento de los distintos puntos de la programación. Se hace necesario que el profesor que se autoevalúa lo haga de forma responsable y consecuente, sin "engañarse a si mismo", para mejorar su función docente.

Los puntos que puede evaluarse son:

- Consecución de los objetivos previstos.
- Impartición de unidades previstas.
- Tiempos de realización de cada unidad en relación con el tiempo previsto.
- Validez de los contenidos.
- Idoneidad de las actividades propuestas.
- Idoneidad de los materiales utilizados.

Evaluación por parte de los alumnos.

Se puede ponderar realizando encuestas a los alumnos donde se les pregunte a cerca de aspectos que ellos puedan apreciar de la función docente de su profesor tal como "claridad en las explicaciones", "resolución de dudas" o

"utilidad de los materiales". Estas encuestas valdrán para tomar el pulso al grado de satisfacción que tiene el alumnado con el profesor y el ambiente generado en el aula. Si bien también son orientativas y dependen muchas veces de los sentimientos y apreciaciones subjetivas del alumno. Aún así son necesarias y un instrumento muy válido para conocer la opinión del alumnado.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

La LOE en su artículo 71 define al Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo como *"Alumnos/as que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar"*.

Se pueden distinguir varios tipos de alumnos ACNEAE, para los cuales se pueden adoptar diferentes medidas para que alcancen los objetivos del módulo. Dado que es un ciclo de grado medio el alumnado, o bien ha superado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o las pruebas de acceso, por lo que no son alumnos con graves dificultades de aprendizaje.

Por lo que en grupo se podrían encontrar los siguientes casos:

- Alumnos con dificultades de aprendizaje. Se les propondrá actividades de repaso y apoyo siempre que sea necesario, adaptando las actividades a sus capacidades y necesidades.

Alumnos con discapacidades físicas y sensoriales. Se habilitará el acceso a la clase, eliminando todo tipo de barreras para que el alumnado pueda acceder sin dificultad. En el caso de deficiencia visual o auditiva se colocará al alumnado en un lugar preferente de la clase, de forma que sea más fácil la comunicación, y en caso necesario se utilizarían sistemas alternativos de comunicación.

Alumnos con altas capacidades. Si un alumno tiene una capacidad notable por encima del grupo se le propondrán actividades, materiales de apoyo, trabajos, etc. para ampliar conocimientos, de forma que no se llegue a aburrir o desmotivar y para que desarrolle plenamente sus facultades.

8. USO DE LAS TIC

8.1 Aspectos generales de las tecnologías de la información y la comunicación.

El uso de las nuevas tecnologías es actualmente imprescindible en cualquier ámbito profesional. Su uso en el día a día es incuestionable y forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales, y las posibilidades de desarrollo social.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación aportan:

- Fácil acceso a una inmensa fuente de información
- Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos

- Canales de comunicación inmediata
- Capacidad de almacenamiento
- Automatización de trabajos
- Interactividad
- Digitalización de la información

Se hará uso de las TIC con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que en la práctica se pueden comprobar de los contenidos teóricos trabajados en el aula. También se utilizarán para la búsqueda y selección de recursos didácticos como son: documentos, manuales, presentaciones, etc.

8.2. Técnicas de búsqueda de información.

En Internet es posible encontrar una inmensa cantidad de información referente a cualquier tema que uno se pueda imaginarnos. La información está dispersa y por ello, la búsqueda de información veraz puede resultar una tarea ardua y frustrante.

Por este motivo en cada unidad de trabajo se hará referencia a aquellas direcciones web útiles para el desarrollo de los contenidos de dicha unidad de trabajo. Estas direcciones serán un punto de partida para el alumno, a partir de las cuales podrán encontrar información útil para el desarrollo de la unidad de trabajo.

Los alumnos podrán complementar su formación realizando una pequeña investigación de cada unidad de trabajo a partir de estas direcciones web.

También las pueden consultar como manual de apoyo para la realización de las actividades prácticas de cada unidad de trabajo.

8.3. Software específico para el módulo profesional.

Para el desarrollo de este módulo, se requiere del siguiente software:

Sistema operativo Lliurex: Sistema operativo que busca, fundamentalmente, la facilidad de instalación y uso. Está pensado para adaptarse a las características del sistema educativo de la Comunidad Valenciana, permitiéndole estar a la vanguardia en el uso de las TIC. Incluye todo el software necesario para sacar el máximo partido a un ordenador personal.

OpenOffice: es una *suite* ofimática libre que incluye herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, herramientas para el dibujo vectorial y base de datos.

Sistema Operativo Windows: El uso de este sistema operativo es debido a su gran expansión, y su facilidad para la configuración de redes locales. Por otra parte los centros cuentan con licencias para su utilización en las aulas.

La plataforma **Moodle**, a través de la cual los alumnos tendrán disponibles los apuntes de clase elaborados por el profesor y las actividades que tienen que realizar.

9. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Dentro de los recursos materiales vamos a distinguir entre el material bibliográfico básico, material bibliográfico de ampliación, recursos hardware, recursos software, recursos audiovisuales y multimedia y recursos para la educación especial.

Material bibliográfico básico:

- Libro de texto: Abad Domingo, Alfredo. Redes Locales*. Mc. GrawHill (2009)*
- Apuntes elaborados por el profesor.
- Esquemas elaborados por el profesor.

Material bibliográfico de ampliación y consulta:

- Libros especificados en el punto 15.3.
- Publicaciones del sector informático.

Recursos Hardware. Son las máquinas que los alumnos utilizarán par realizar prácticas, así como las instalaciones de red:

- Ordenadores para trabajar con el software. Se dispondrá de ordenadores interconectados en red con tarjetas Ethernet mediante un switch. En estos ordenadores realizarán la mayoría de prácticas propuestas en clase.
- Conexión a Internet compartida mediante un módem ADSL que proporciona una conexión de 20 Mbit/s. El uso de Internet para consultar documentación online es de vital importancia en una materia como es la informática, siempre en constante cambio.
- Hubs, routers, switchers, ...

Recursos software. Programas necesarios para el desarrollo del módulo.

- Software para crear máquinas virtuales. Fundamental, ya que los sistemas operativos que los alumnos instalarán y utilizarán los crearán en máquina virtual, de forma que puedan tener varias máquinas en su ordenador sin interferir con el funcionamiento del mismo y por seguridad, ya que no son los únicos que utilizan los ordenadores del aula.
- Sistema operativo Microsoft Windows. Se utilizarán varias versiones.
- Sistema operativo GNU/Linux. Se usarán varias distribuciones.
- Software de conexión remota telnet y SSH, para conectarse en modo consola remota a servidores.
- Software de testeo de hardware y Benchmark.
- Software de encriptación de información.
- Software de seguridad, antivirus, firewalls, etc.
- Suite ofimática para crear documentos de texto, diapositivas, etc.

Recursos multimedia. Se utilizarán distintos medios audiovisuales y multimedia para hacer más atractiva e interesante la presentación de los contenidos así como algunas actividades:

- Cañón proyector. Es un elemento hardware pero lo especificamos con los recursos multimedia, ya que es el elemento que hará posible la proyección de dichos recursos.

- Vídeos documentales de actualidad relacionados con la unidad de trabajo que se imparta en cada momento. Se utilizarán para las actividades de introducción y motivación.
- Transparencias realizadas con algún programa de diapositivas digitales (tipo Power Point de Microsoft).
- Esquemas con movimiento para explicar conceptos complejos de funcionamiento de sistemas realizados con programas de autor (tipo Flash de Adobe).
- Realización de actividades de autoevaluación basadas en testes online.

Recursos para la educación especial: Los usaremos en caso de disponer de alumnos con algún tipo de discapacidad que les impida acceder a los materiales convencionales y llevar a cabo su tarea diaria.

- Libros en braille para discapacitados visuales.
- Sistemas de lectura de páginas para alumnos con discapacidad visual.
- Sistemas de reconocimiento de habla para alumnos con discapacidades motoras.
- Dispositivos para manejar el puntero mediante la visión para alumnos con discapacidades motoras.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Se realizarán en medida de las posibilidades del centro las siguientes actividades extraescolares complementarias:

- Visita guiada a una empresa para ver alguna instalación informática con grandes servidores. Los alumnos podrán entender lo que supone la gestión de un sistema informático y la importancia de una red local de comunicación.
- Visita a una feria de muestras del sector de las nuevas tecnologías, por ejemplo el SIMO que se celebra en Madrid. En dicha feria el alumno podrá tener conocimiento de las últimas novedades en un mundo tan cambiante como la Informática. El SIMO se celebra en Noviembre por lo que coincide con las unidades de introducción, por lo que nos servirá de refuerzo y motivación. Los alumnos que la visiten podrán presentar un trabajo de innovación o investigación al respecto que se calificará de forma extraordinaria.

11. FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

El módulo profesional de FCT tiene por finalidad que el alumnado adquiera los resultados de aprendizaje (LOE), que deben ser desarrollados en un ámbito productivo real, donde el alumnado observe y desempeñe las funciones propias de la profesión, conozca la organización de los procesos productivos o de servicios y las relaciones socio-laborales en el centro de trabajo.

Los contenidos relacionados con el plan de Formación en Centros de Trabajo deben de ir dirigidos en base al entorno profesional que según el artículo 7.1 del Real Decreto 1691/2007, que es: "*Este profesional ejerce su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la*

comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión".

La empresa siempre ha colaborado en el desarrollo formativo del alumnado de FP. Tradicionalmente, esta formación se ha venido circunscribiendo a la asimilación de pautas y técnicas establecidas en el ámbito laboral, las cuales complementan la formación adquirida en el centro educativo.

La formación en centros de trabajo está regulada por la orden 77/2010 de 27 de agosto, de la Conselleria de Educación, por la que se regula el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los ciclos formativos de Formación Profesional, de las Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.

Además de ello, los contenidos relacionados con el plan de Formación en Centros de Trabajo deben de ir dirigidos en base las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que según el artículo 7.2 del Real Decreto 1691/2007, como puedan ser:

- Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.
- Técnico de soporte informático y redes de datos.
- Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.

- Comercial de microinformática.
- Operador de tele-asistencia.
- Operador de sistemas.

11. FUENTES DE LA PROGRAMACION

11.1. Fuentes Normativas.

Las fuentes normativas para el desarrollo de la programación han sido enunciadas en el apartado 1.3. Marco Legislativo de la presente programación.

11.2. Fuentes Metodológicas.

- Gimeno Sacristán, J. “Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo” Madrid. Anaya. (1981).

11.3. Fuentes Didácticas.

- REDES LOCALES - Autor: Alfredo Abad Domingo, Editorial: McGrawHill
- REDES DE AREA LOCAL - Autor: Francisco J. Molina, Editorial: Ra-Ma
- COMUNICACIONES Y REDES DE COMPUTADORES - Autor: William Stallings , Editorial: Prentice Hall
- REDES DE ORDENADORES - Autor: Tanembaum, A.S., Editorial: Prentice Hall.
- REDES de ÁREA LOCAL. Certificación de Microsoft. 2000.
- REDES DE COMPUERTDORES, INTERNET E INTERREDES. Autor: Comer, Douglas. Editorial: Prentice Hall.

REDES LOCALES

ANEXO I Unidades de trabajo: Resultados de aprendizaje, Contenidos, Actividades y Criterios de evaluación.

UNIDAD DE TRABAJO 1

Título de la Unidad: INTRODUCCIÓN A LAS REDES LOCALES

Resultados de aprendizaje

a) Conoce las fuentes de información estándares.
b) Identifica las diferentes tipos de redes de comunicación.
c) Conoce las características de los diferentes tipos de redes de comunicación.
d) Identifica las redes locales.
e) Determina los diferentes tipos de redes locales.

Secuenciación de contenidos

- Introducción a las redes de comunicación.
- La necesidad de las redes.
- Tipos de redes de comunicación: Redes Telefónicas, Redes de área local, Redes de área extensa y Redes virtuales.
- Características de las redes.
- Ventajas e inconvenientes de las redes de comunicación.
- Redes de área local.
- Tipos de redes de área local.
- Características de las redes de área local.

Actividades

De introducción o motivación

- Información sobre los sistemas de comunicación en los inicios de Internet. Su desarrollo y las actuales redes corporativas y sociales a través de los sistemas informáticos.

De desarrollo

- Realizar en grupo, un trabajo de investigación sobre redes de comunicaciones, tipos, posibles clasificaciones, topologías, etc.
- Realizar en grupo un trabajo de investigación sobre los organismos reguladores de las normativas y estándares.
- A nivel individual realizar un esquema detallado de las principales características de las distintas tecnologías empleadas en la construcción de una red WAN, RDSI, FDDI, Frame Relay, ATM, Satélites,...

De refuerzo

- Enumerar los diferentes servicios que ofrecen las distintas redes de comunicaciones en España planteando ejemplos.

De ampliación

- Establecer una clasificación de redes de satélites (GEO, MEO y LEO) y poner ejemplos de los servicios de que ofrecen.

Criterios de evaluación

- Se han identificado las tecnologías utilizadas en las rede de comunicación.
- Se han descrito los tipos de redes de comunicación.
- Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
- Se han identificado los distintos tipos de redes.
- Se ha determinado el tipo de red en función de las necesidades.

UNIDAD DE TRABAJO 7

Título de la Unidad: INTERCONEXIÓN EN REDES LOCALES

Resultados de aprendizaje

a) Comprende la necesidad de interconexión de redes de área local.
b) Conoce la filosofía de funcionamiento de los diferentes equipos que interconectan las redes.
c) Analiza las similitudes y diferencias del las distintas técnicas de interconexión.
d) Diseña un sistema de interconexión de redes utilizando los equipos apropiados y elementos de conexión adecuados.

Secuenciación de contenidos

- La interconexión de redes y sus características.
- Adaptadores para red cableada en equipos microinformáticos. Tipos y características.
- Dispositivos de interconexión de redes (conmutadores, enrutadores).
- Puentes o Bridges. Pasarela o Gateway.
- Acceso a la WAN.
- Protocolos de conexión remota.

Actividades

De introducción o motivación

- Exposición de las necesidades surgidas en distintas organizaciones por compartir recursos, mientras que otras veces la conexión se produce entre diferentes delegaciones de la misma organización, que se encuentra distribuida geográficamente en una amplia región, o a nivel nacional o internacional

De desarrollo

- En grupo, describir las principales ventajas e inconvenientes que presentan los repetidores de red.
- En grupo, sirviéndose de información comercial y técnica de los equipos en red de distintos fabricante, realizar una tabla con los parámetros usuales que describen las características de estos equipamientos.
- Individualmente, realizar un esquema que describa las funciones que caracterizan al conmutador frente al puente y al repetidor.

De refuerzo

- Construye un diagrama explicativo de la secuencia de conexión a través de RAS (Remote Access Service) de Microsoft.

De ampliación

- Individualmente, realizar un estudio de los diferentes protocolos utilizados para la conexión ente puentes remotos utilizando WAN.

Criterios de evaluación

- Se han descrito las características de la interconexión de redes.
- Se han analizado y comprendido las funciones de los dispositivos utilizados en la interconexión de redes.
- Se ha diseña un sistema de interconexión de redes utilizando los equipos apropiados.

UNIDAD DE TRABAJO 14

Título de la Unidad: RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Resultados de aprendizaje

a) Identifica los riesgos profesionales en la manipulación de equipos informáticos.
b) Aplica las normas de seguridad en el uso de las herramientas y equipos.
c) Aplica las normas de protección medioambiental
d) Realiza los trabajos con el orden y la calidad requerida.

Secuenciación de contenidos

- Identificación de riesgos laborales en el trabajo con equipos informáticos.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
- Equipos de protección individual y colectiva
- Normativa de prevención de riesgos laborales.
- Normativa de protección medioambiental.

Actividades

De introducción o motivación

- Explicación sobre los riesgos que pueden existir en la manipulación de los equipos, elementos de conexionado y en la manipulación de herramientas, mediante videos y casos prácticos.

De desarrollo

- Individualmente, realizar un listado de los posibles riesgos que pueden producirse en la instalación de redes, indicando las causas, que lo pueden provocar, y sus consecuencias.
- En grupo, realizar una plan de prevención, acerca de las precauciones a tomar en la instalación y montaje de una red local cableada y mixta.

De refuerzo

- Individualmente, realizar un pequeño manual de instrucciones, donde se recojan las precauciones que se han de tomar para la manipulación de equipos y herramientas utilizados en la instalación de redes.

De ampliación

- Elaborar un estudio sobre los posibles riesgos provocados por las fenómenos electromagnéticos y de radiofrecuencias, emitidos por los dispositivos empleados en las redes de comunicación.

Criterios de evaluación

- Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los equipos, materiales y herramientas.
- Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, entre otros) de los equipos informáticos.
- Se han relacionado la manipulación de los equipos, materiales y herramientas con las medidas de seguridad y protección individual.
- Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno medio ambiental.
- Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
- Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

UNIDAD DE TRABAJO 15

Título de la Unidad: NORMATIVAS.

Resultados de aprendizaje

a) Localiza a través de Internet los organismos reguladores de las telecomunicaciones.
b) Reconoce la normativa referente al cableado estructurado.
c) Identifica la normativa de aplicación de telecomunicaciones por cable.
d) Identifica la normativa referente al suministro eléctrico para las redes.

Secuenciación de contenidos

- Autoridades y estándares referentes a comunicaciones de datos (IEFT, ISO, UIT-T, Forum ATM, IEEE, EIA).
- Normativas: ventajas y área de influencia.
- Redes WIFI. Estándares de comunicación.
- Compatibilidad Electromagnética: Directivas, regulaciones y estándares.
- Reglamento electrotécnico de baja tensión y telecomunicaciones.

Actividades

De introducción o motivación

- Explicación por parte del profesor de las diferentes normativas y organismos, a nivel nacional e internacional, que regulan las redes de comunicación.

De desarrollo

- En grupo, realizar una búsqueda en Internet sobre las diferentes normativas que afectan a los equipos informáticos, elaborando un dossier donde se recojan las mismas de manera ordena.
- En grupo, realizar un informe sobre los diferentes organismos que regulan las normas sobre los equipos informáticos y los elementos de transmisión de datos.
- Individualmente, realizar una tabla donde se recojan los diferentes tipos de cable estructurado y las características de los mismos.
- Individualmente, localizar en el RBT, la normativa que afecta a la instalación eléctrica para el suministro de redes informáticas y realizar un resumen de las directivas más relevantes.

De refuerzo

- Realizar una tabla con los estándares de las redes WIFI y sus características.

De ampliación

- Realizar una búsqueda en Internet de la normativa existente sobre las redes de área extensa y WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access).

Criterios de evaluación

- Se han determinado las diferentes normativas que afectan a los equipos informáticos y la comunicaciones.
- Se han identificado los organismos que regulan las normas de los equipos informàticos y dispositivos para el enlace de las comunicaciones.
- Se han determinado los estándares del cableado estructurado y redes inalámbricas.
- Se ha determinado los parámetros para el suministro eléctrico de las redes informáticas, según la reglamentación vigente.

REDES LOCALES

ANEXO II Cuestionario de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

DATOS DE LA UNIDAD DE TRABAJO

Titulo: _____

Duración prevista (horas): _____ Tiempo empleado (semanas): _____

Impartida en el trimestre: _____

CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES

Valora de 0 (totalmente en desacuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo las siguientes afirmaciones:

	NS/NC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
La información que me ha proporcionado el/la profesor/a sobre la actividad docente al comienzo de la unidad de trabajo (resultados de aprendizaje, contenidos, planificación, actividades, criterios de evaluación) ha sido adecuada)												
El/La profesor/a tiene la capacidad de enseñar												
El/La profesor/a es accesible en las tutorías, ya sea personalmente o virtualmente.												
El/La profesor/a despierta el interés por la materia que imparte												
El/La profesor/a muestra un conocimiento y formación adecuadas de la materia												
El/La profesor/a mantiene un buen clima de comunicación con los estudiantes												
Los materiales y los recursos docentes utilizados y recomendados por el/la profesor/a me han facilitado el aprendizaje												
El desarrollo de la actividad docente de el/la profesor/a es adecuado a los planes y resultados de aprendizaje establecidos												
El/La profesor/a me ha facilitado el aprendizaje; gracias a su ayuda he conseguido mejorar mis conocimientos y habilidades												
En general, estoy satisfecho con la tarea del profesor/a												
Observaciones que quieras aportar:												

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL/LA PROFESOR/A

1. Consecución de los resultados de aprendizaje en %.	% : _____ Observaciones:
2. El tiempo previsto para la realización de la unidad de trabajo, ¿es el adecuado?	Si □ No □ Observaciones:
3. Los contenidos didácticos de la unidad son adecuados para la realización de las actividades propuestas.	Si □ No □ Observaciones:
4. Las actividades propuestas son adecuadas para la consecución de los resultados de aprendizaje de la unidad de trabajo.	Si □ No □ Observaciones:
5. Los materiales docentes empleados son adecuados al nivel de conocimiento requeridos en la unidad de trabajo.	Si □ No □ Observaciones:
6. Los instrumentos y equipos han sido idóneos para la realización de las actividades programadas.	Si □ No □ Observaciones:
7. Las actividades de refuerzo propuestas han sido las adecuadas, en función de los resultados obtenidos.	Si □ No □ Observaciones:
8. Las actividades de ampliación propuestas han sido las adecuadas, en función de los resultados obtenidos.	Si □ No □ Observaciones:
9. Valoración de los alumnos del desarrollo de la U.T.	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (vacío)
10. Observaciones generales a la UT:	

Fecha: _____ Profesor/a: _____